

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

华东理工大学 机械设计基础 试题（ A ）卷（闭卷）

2020-2021 学年第二学期

	班级				学号				姓名				
题号													总分
得分													

一、 填空题：（每小题 2 分，共 20 分）

1. 用于联接的螺纹牙型有_____，用于传动的螺纹牙型有_____。
2. 滚动轴承的内圈与轴颈的配合采用_____制，外圈与轴承孔的配合采用_____制。
- 3 带工作时的最大应力发生在_____，最大应力 $\frac{1}{10} \sigma_{\max} =$ _____。
4. 弹性联轴器常用于_____场合；刚性联轴器常用于_____场合。
5. 闭式软齿面齿轮传动常按_____强度设计，然后效核_____强度。
6. 蜗杆传动的主要失效形式是_____，在选择蜗杆、蜗轮材料时，首先要_____求_____。
- 7 平面铰链四杆机构曲柄存在条件是_____。
8. 带传动的弹性滑动是指_____，是不可避免的。打滑是指_____，是应该避免的。
9. 一对外啮合斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是_____、_____、_____。
10. 轴承的基本额定寿命是指一组相同条件下运转近于相同的轴承，按_____ % 的轴承发生点蚀破坏前的转数或工作小时数来定的，故其可靠度为_____ %。

二、选择题：（每小题 2 分，共 10 分）

1. 减速蜗杆传动中，用_____来计算传动比 i 是错误的。

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

A

B

C

D

2. 一对齿面硬度大于 HB350 的闭式齿轮转动，主要失效形式为_____

A 齿面点蚀

B 轮齿折断

C 齿面磨损

D 齿面塑形变形

3. 蜗杆传动的主要失效形式是_____

A 点蚀与磨损

B 磨损与胶合

C 齿轮折断与塑性变形

D 蜗杆变形

4. 联轴器与离合器的主要作用_____

A 缓和冲击和振动

B 补偿两轴间可能的位移

C 传递扭矩

D 防止机器发生过载

5. 带传动的主要失效形式之一是带的_____

A 松弛

B 颤动

C 疲劳破坏

D 弹性滑动

6. 代号为 7320 的单列圆锥滚子轴承（GB297—64）的内径为_____

A 10mm

B 100mm

C 50mm

D 310mm

E 155mm

7. 一般中速中载条件，蜗轮齿圈常用什么材料制造_____

A 碳刚

B 合金刚

C 青铜

D 铸铁

8. 对于一对齿轮传动，若保持其传动比，齿轮分度圆直径和齿宽不变，改变其模数，则_____

A 齿轮的弯曲强度不变，接触强度不变。

B 齿轮的弯曲强度改变，接触强度不变。

C 齿轮的弯曲强度不变，接触强度不变。

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

D 齿轮的弯曲强度改变，接触强度改变。

9. 设计滚子从动件盘形凸轮机构时，滚子半径_____

A 大于实际廓线的最小曲率半径

B 小于实际廓线的最小曲率半径

C 大于理论廓线的最小曲率半径

D 小于理论廓线的最小曲率半径

10. 转动心轴是 _____

A 只受扭矩, 不受弯矩

B 只受弯矩, 不受扭矩

C 既不受扭矩, 又不受弯矩

D 既受扭矩, 又受弯矩

三、分析题（共 25 分）

1、如图所示为某减速器输出轴的结构图，试指出其设计错误，并提出改正的办法。

（要求至少找出 6 处）（10 分）

2、试分析图中各齿轮在啮合传动时所受的力，并在图中表示出斜齿轮 3、4 的旋向。

要求 II 轴上的轴向力最小（15 分）

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

六、图示两圆锥滚子轴承“面对面”安装。轴向载荷 $F_a=1000\text{N}$ ，径向载荷 $F_{R1}=1200\text{N}$ 、 $F_{R2}=2000\text{N}$ ，试计算两轴承承受的轴向载荷。派生轴向力 $F_A=F_R/2Y$ ， $Y=0.4$ 。（10 分）